

합이 같은 표 하나가 나올 확률은 다음과 같다.

$$P(r) = \prod_k C(c_k, r_k) / C(N, n_X) \quad (8)$$

p값은 가장자리 합이 같은 모든 표 가운데 확률이 관측한 표의 확률 이하인 표들의 확률을 모두 더한 값이다(양측).

부호반전 순열검정(응답 지표). 식 7의 문제별 차이 δ_q ($q = 1 \dots 10$)에 대해 $T = |\Delta|$ 를 검정통계량으로 하고, 각 δ_q 의 부호를 무작위로 바꾸는 시행을 $B = 10,000$ 번 한다. ϵ_{bq} 는 b번째 시행에서 q번째 문제에 무작위로 붙인 +1 또는 -1이고, 난수 시드는 7이다.

$$p = (1 + \#\{b : |(1/10) \cdot \sum_q \epsilon_{bq} \cdot \delta_q| \geq T\}) / (B + 1) \quad (9)$$

3. 결과

3-1. 수집한 자료의 개수 (모든 AI 동일)

표 8. 수집한 자료의 개수 (모든 AI 동일)

실험·조건	ChatGPT	Gemini	Claude
H1 A(구체적 설명)	5	5	5
H1 B(그냥 요청)	5	5	5
H2 X(개인 의견)	10	10	10
H2 Y(다수 의견)	10	10	10
H3 C 통제 (= H4 S)	10	10	10
H3 P 페르소나	10	10	10
H4 D 자기 토론	10	10	10

3-2. H1: 예시(구체적 설명)를 주면 다양성이 낮아졌다

모델별로 조건 A·B의 포스터 5장씩, 분석에 쓴 30장 전부를 그림 1~3에 작게 넣었다. 번호는 생성 순서이며 결과를 보고 고르지 않았다. 원본 파일은 `실험/01_예시효과/raw_data/`에 있다.